Universidad de las fuerzas Armadas "ESPE"

Departamento Electrica y Electronica
Carrera Telecomunicaciones
Integrantes Josue Fraga
Fecha NRC 36466

Ejercicios de programacion y algoritmia.

Problema 1.1 Media de valores.

Desarrolla un programa que ingres 2 números por teclado e imprima su media
Realiza y completa objeto del problema 1.1

1. Análisis del problema.

- Entradas: 2 variables del tipo real
- Proceso: Suma de variables y división entre 2
- Salidas: Imprimir en pantalla la media de estos 2 numeros

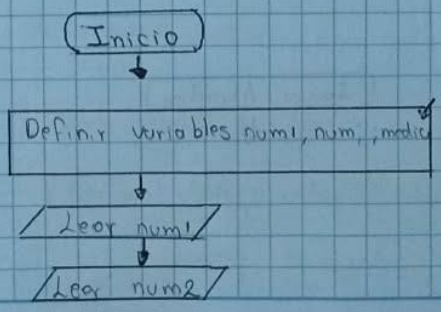
2. Tablo de Objetos.

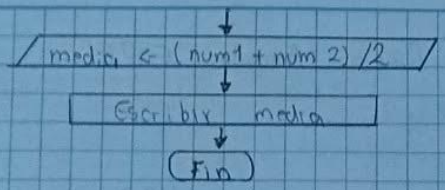
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Num_1	Num_1	Var	Real
Num_2	Num_1	Var	Real
division para 2	division para 2	cte	Entero

3. Seudocodigo.

Inicio algoritmo
Definir num1 num2 ,media ; como Real
Escribir " Ingrese el primer Numero ";
Leer num1 ;
Escribir :" Ingrese el segundo numero" ;
Leer num2 ;
media: num1 + num2 /2 ;
Escribir "La media es", media
Fin algoritmo

4 Diagrama de flujo





5 Prueba de Escritorio

Instruccion	Num1	Num2	media	Salida
Leer Num1	8	-	-	-
Leer Num2	8	6	-	-
Calc Media	8	6	7	
Escribir Mda	8	6	7	7

Problema 1.2 Valor absoluto de x al cubo

1 Analisis del valor absoluto.

- Entradas: X resultado como Real
- Proceso: Multiplicar |x| tres veces
- Salidas: Numero elevado al cubo en valor absoluto

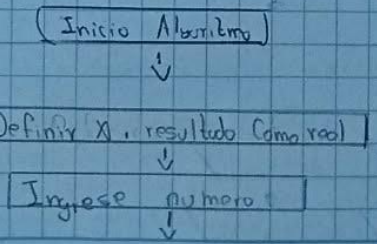
2 Tabla de objetos

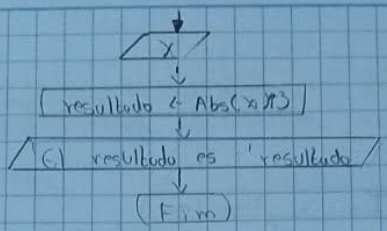
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
X	X	Var	Real
Resultado	Resultado	Var	Real
Abs(x)↑3	Valor absoluto	Cste	Real

3. Seudocodigo

```
Inicio
Definir x, resultado Como real;
Escribir "ingrese numero",
Leer x;
Resultado ← Abs(x)↑3;
Escribir "El resultado es ", resultado;
Fin
```

4. Diagrama de flujo





Problema 1.3. Divisible.

Desarrollar un programa que lea 2 números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

1. Análisis del problema.

- Entradas: 2 número enteros
- Procesos: Analizar el residuo de la división si es igual a 0 entonces es divisible sino, no es divisible
- Salidas divisibilidad o No
- Restricciones: El segundo número no puede ser 0

2 Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo.
Numero 1	x	var	Real
Numero divisor	y	Var	Real
Mod	mod	cte	Logico
0 cantidad	0	cte	cte.

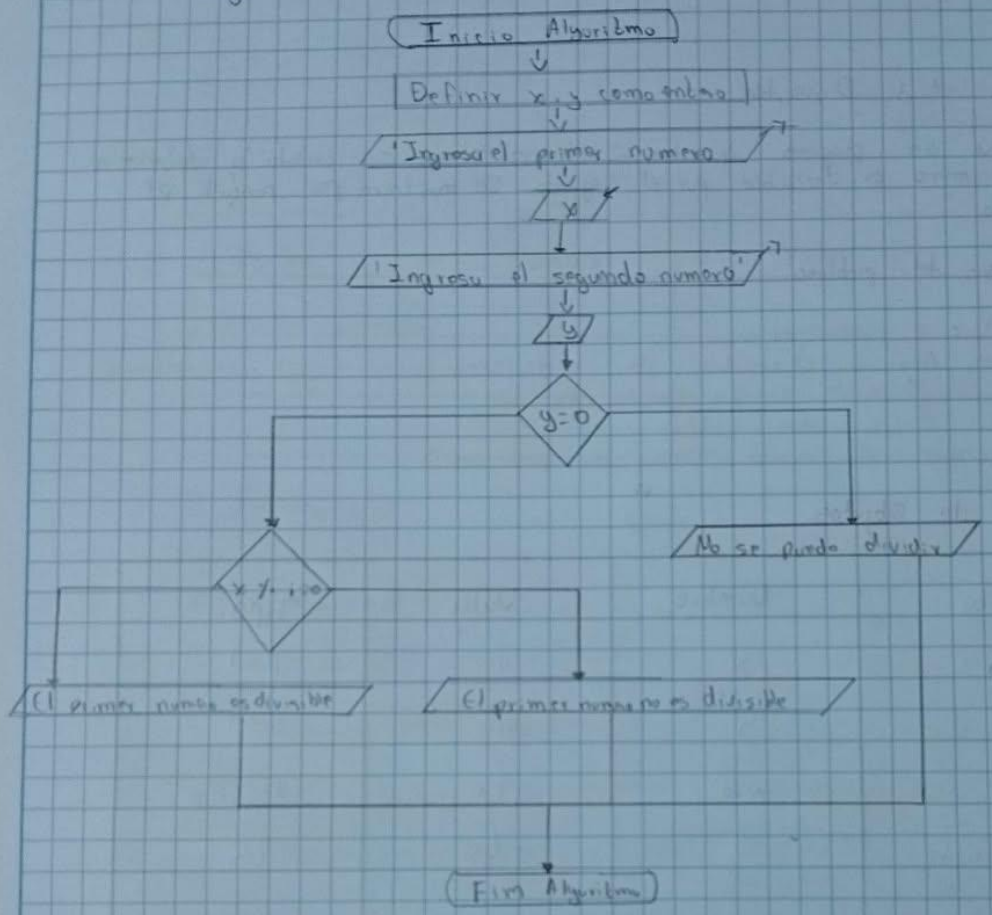
3 Seudocodigo

Inicio.

Definir x, y como Enteros
Escribir "Ingrese el primer numero",
Leer x,
Escribir "Ingrese el segundo numero",
Leer y,
Si y=0 Entonces
    Escribir "No se puede dividir para cero"
Sino
    Si x % y =0 Entonces
        Escribir "El primer numero es divisible por el segundo",
    Sino
        Escribir "Los numeros no son divisibles"

Finsi
Finsi
Fin Algoritmo

4 Seudocodigo



5. Prueba de escritorio

Instrucción	x	y	x / y	Resultado
	12	—	—	—
Leer x	12	4	—	—
Leer y	12	4	—	—
Evaluar y=0	12	4	—	NO
Evaluar x/y=0	12	4	0	Verdadero
Escribir R	12	4	0	Verdadero

1.4 Intervalo

Desarrolla un programa que lea un número y determine si pertenece al intervalo [0,10] indicando el resultado por pantalla

1. Análisis del problema

Entradas: Una variable X tipo Real
Proceso: evaluar mediante si/sino si cumple el rango de 0 a 10
Salidas: Resultado de si cumple o no cumple en pantalla

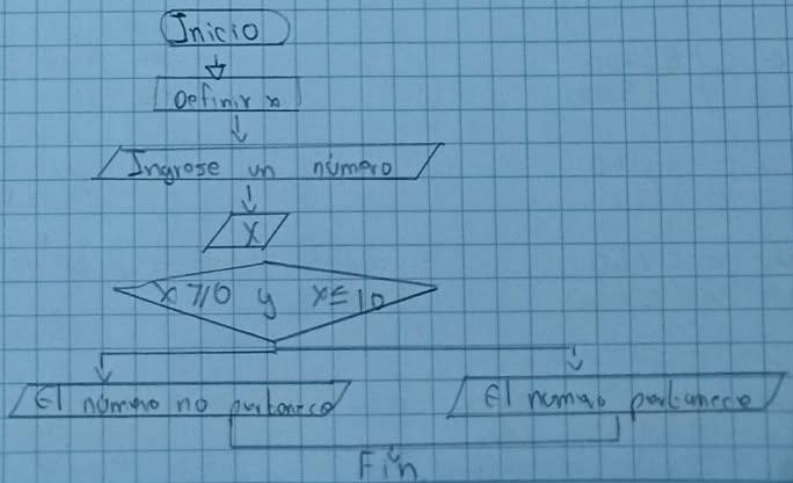
2. Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número ingresado	X	var	Real

3. Pseudocódigo

Inicio
Definir x como Real;
Escribir "Ingrese un numero";
Leer x
Si x >=0 y x<=10 Entonces
    Escribir "el número pertenece al intervalo [0,10]"
Sino
    Escribir "El numero no pertenece al intervalo [0,10]"
Fin Si
Fin

4 Diagrama de flujo



5 Prueba de escritorio

Número	x >= 0	x <= 10	Resultado
-3	No	Si	No pertenece
0	Si	Si	Si pertenece
5	Si	Si	Si pertenece

1.5. Conversión de unidades de tiempo

Desarrolla un programa que lea un valor entero c, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento y calcule y muestre por pantalla cuantos días horas y minutos representa.

1. Análisis del problema

- Entradas c, días, horas, minutos como Entero
- Proceso Modulo de c en horas minutos segundos
- Salidas Días horas minutos segundos en pantalla.

2 Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
C	C	Var	Entero
cant segundos	segundos	Var	Entero
cant horas	horas	Var	entero
cant minutos	minutos	Var	entero

3. Pseudocodigo.

Inicio
Definir c, dias, horas, minutos, segundos Como Entero
Escribir "Ingrese la cant de segundos"
Leer c

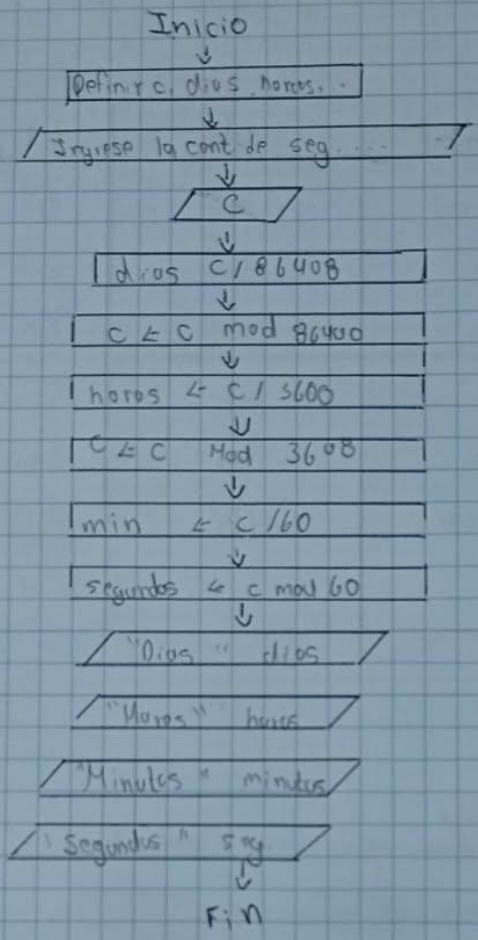
dias ← c / 86400
c ← c % 86400

Horas ← c / 3600
c ← c % 3600

minutos ← c / 60
segundos ← c % 60

Escribir "Dias: ", dias
Escribir "Horas: ", Horas
Escribir "Minutos", minutos
Escribir "Segundos", segundos Fin

4 Diagrama de flujo



(1)

5 Prueba de escritorio

(1)

Instruccion	Resultado
dias ← 100000 / 86400	dias = 0
C ← 100000 / 86400	C = 10000
horas 10000 / 3600	horas = 2
C ← 10000 / 3600	C = 2800
minutos ← 2800/60	min = 40
Seg ← 2800 / 60	seg : 40

1.5 Maximo minimo y media de alturas.

1. Analisis del problema

Entrada: Una secuencia de alturas en números reales no se permiten alturas negativas

Proceso: Para cada altura se valida y se actualiza el contador, el mayor y el

- Salidos: Media, Maximo y Minimo
- Restricciones: La cant. de datos escogidos no puede ser 0

2. Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Alturas	cantidad	Var	Ent
Cont Alturas	i	Var	Ent
Prom Alturas	promedio	Var	Real
Acumulador	Suma	Var	Real
Alt max	maximo	Var	Real
Alt min	minimo	Var	Real

3. Pseudogodigo

Inicio.

Definir cant. ; Como Entero
Definir promedio, Suma, altura, max, min Como Real

Escribir "Cuantas alturas desea ingresar"
Leer cantidad
Suma ← 0

Si cantidad > 0 Entonces
  Para i ← hasta cantidad hacer
  Escribir "Ingrese la altura"
  Leer altura

  Suma ← Suma + altura
  Si i = 1 Entonces
    max ← altura
    min ← altura
  Sino
    Si altura > maximo Entonces
      maximo ← altura
    Fin Si
    Si altura < minimo Entonces
      minimo ← altura
    Fin Si
  Fin Si
Fin Si

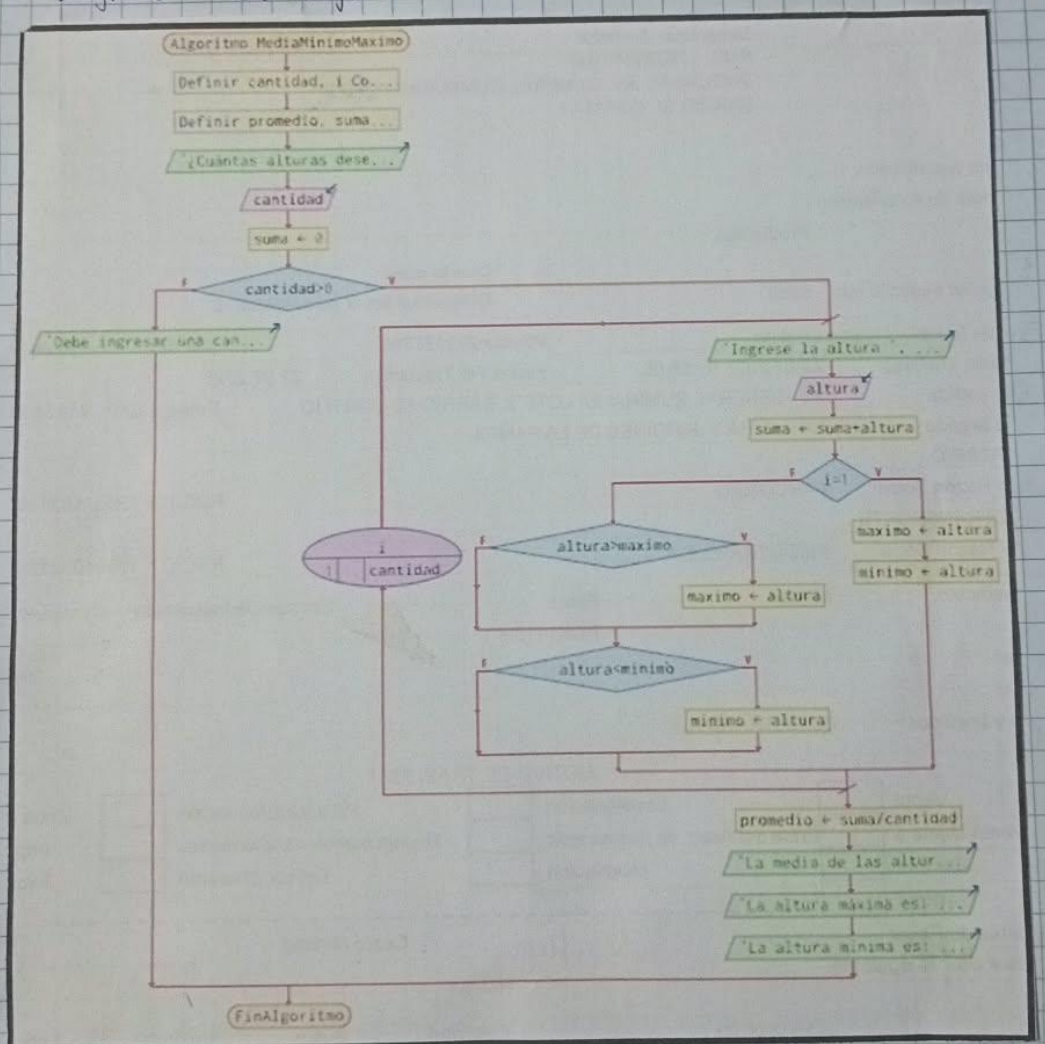
Promedio ← Suma / Cantidad

Escribir "La media de las alturas es: " promedio
Escribir "La altura mayor es: " maximo
Escribir "La altura minima es: " minimo

Si no
    Escribir "Debe ingresar una cantidad mayor que cero"
Fin Si

Fin

4 Diagrama de flujo



5. Prueba de Escritorio Se ingresa 1,70 185

Cant.	hay 0	n	Suma	max	min
2	Si	2	3,55	185	1,70

4. [illegible] de flujo

17 Raiz cuadrada Entera.

Desarrolla un programa que calcule la raiz cuadrada entera por defecto de un numero N

1. Analisis del problema.

- Entradas: N, i, R como enteros
- Salidas: Numero positivo N
- Restricciones: No números negativos

2 Tabla de objetos.

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero positivo	N	Var	Real
Real	R	Var	Real

3 Pseudocodigo

Inicio

Definir N, i, R Como Entero

Escribir Ingrese numero positivo
Leer N

i ← -1

Mientras i * i <= N Hacer

i ← i + 1

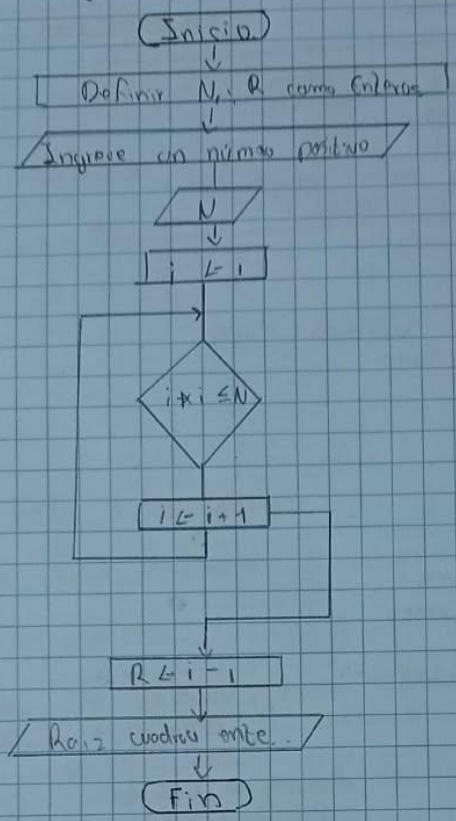
Fin mientras

R ← i - 1

Escribir la raiz cuadrada entera es ", R

Fin

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Instrucción	i	i * i	i ≤ 20	Acción
2	2	4	si	i = 2
3	3	9	Si	i = 3
4	4	12	si	i = 4
5	5	25	no	i = 5 Sale del ciclo

18 Número primo

Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que uno y determine si es primo.

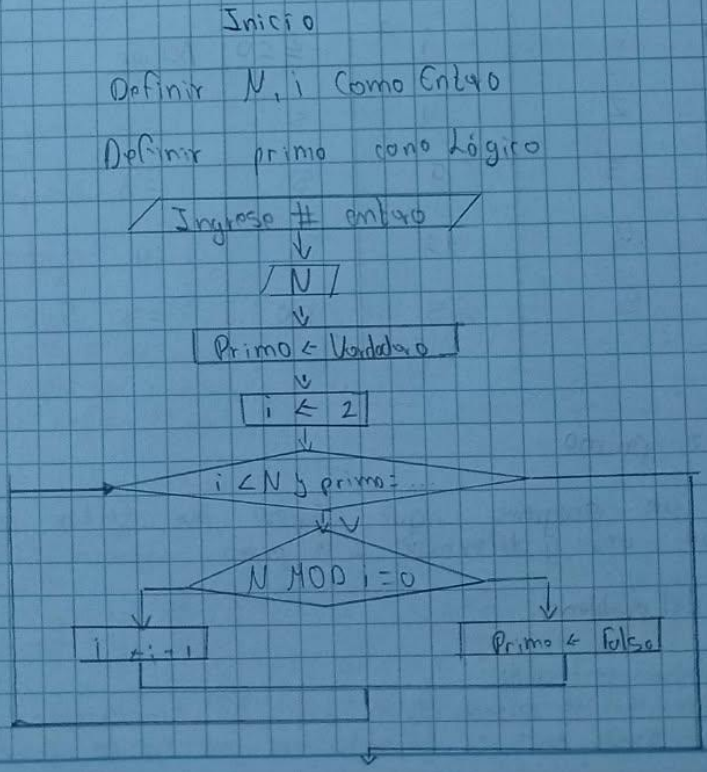
1 Análisis del problema.

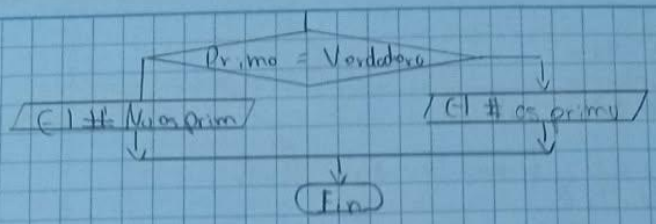
Entradas: Numero entero N
Proceso: Saber si el número N es divisible exactamente por algun numero desde 2a hasta N-1 si encontramos uno no es primo

Seudocodigo.

```
Inicio
    Definir N, i como Entero
    Definir primo como Logico
Escribir "Ingrese un numero entero mayor que 1"
Leer N
    primo ← Verdadero
    i ← 2
    Mientras i < N y primo = Verdadero Hacer
        Si N Mod i = 0 entonces
            primo ← Falso
        Sino
            i ← i + 1
        Fin Si
    Fin mientras
    Si primo = Verdadero Entonces
        Escribir "El # es primo"
    Si no
        Escribir "El # no es primo"
    Fin Si
Fin.
```

Diagrama de flujo





Prueba de Escritorio

Iteraccion	N	i	N MOD i	Es divisible	Accion
1	7	2	1	No	i = 3
2	7	3	1	No	i = 4
3	7	4	3	NO	i = 5

Por lo tanto 7 es primo

1.0 Numeros primos comprendidos

1. Analisis del problema

1. Entrada: Un intervalo donde seleccionamos los numeros primos
2. Procesos: definimos el intervalo y seleccionamos los números primos con %
3. Salidas: Imprimir en pantalla los resultados
4. Restricciones: No negativos

2 Tabla de objetos

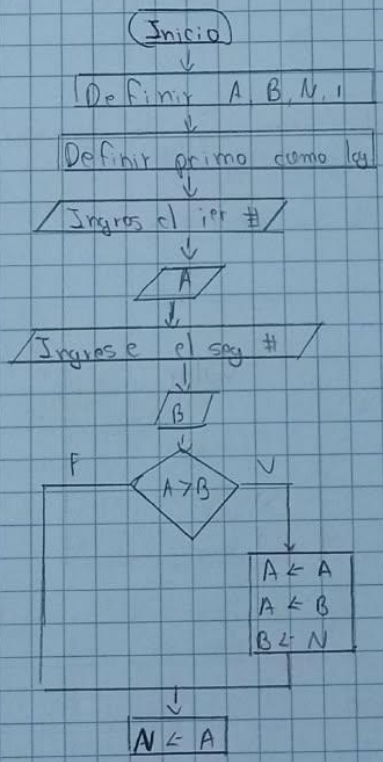
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Intervalo	A, B	Var	entero
Numero que puede ser primo	N	Var	Entero
Divisor comprobador	i	Var	Entero

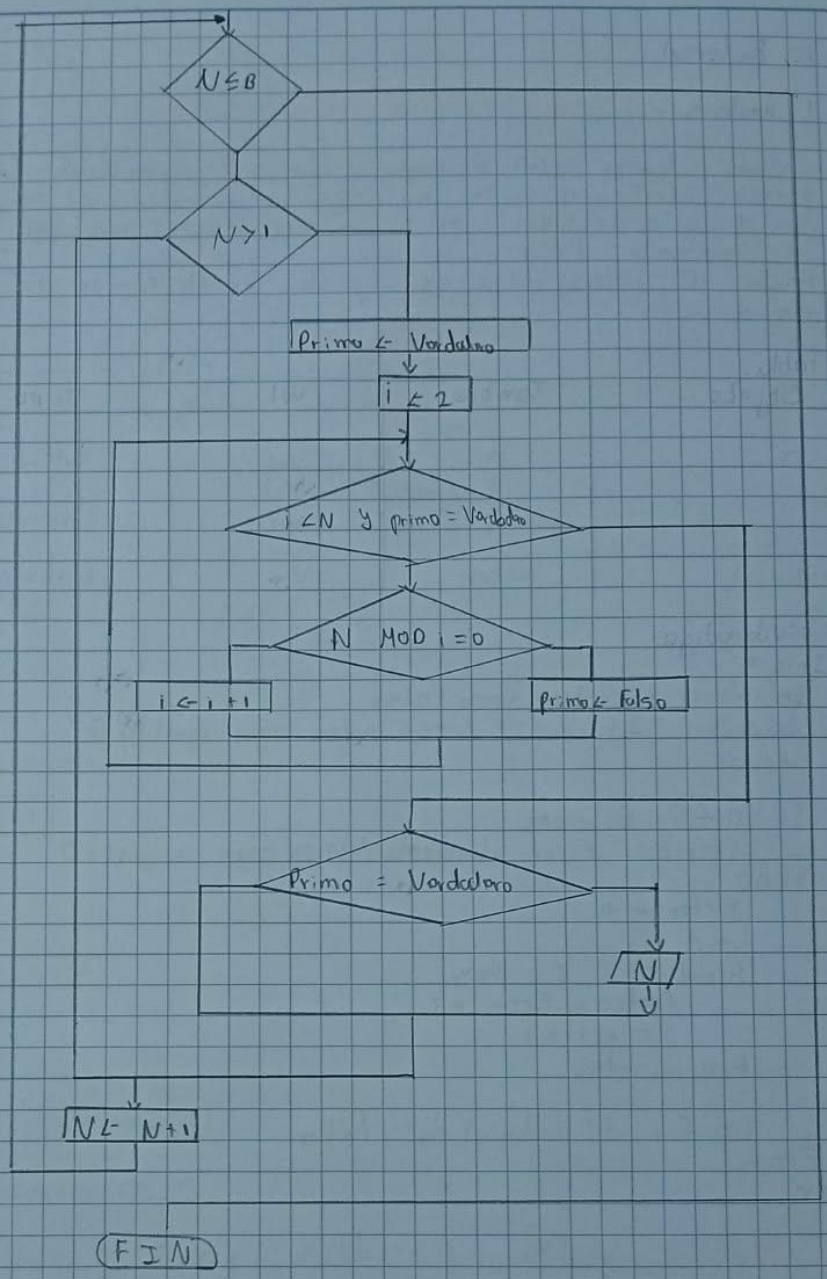
3. Seudocodigo

```
Inicio
  Definir A, B, N, i como Entero
  Definir primo como logico
  Escribir "ingrese 1er #"
  leer A
  Escribir "ingrese 2do #"
  leer B
  Si A > B Entonces
    N ← A
    A ← B
    B ← N
  Fin Si
```

```
N ← A
Mientras N ≤ B Hacer
    Si N > 1 Entonces
    primo ← Verdadero
    i ← 2
    Mientras i ≤ N y primo = Verdadero Hacer
        Si N MOD i = 0 Entonces
                primo ← Falso
        Si No
                i ← i + 1
        FinSi
    Fin mientras
    Si primo = Verdadero Entonces
        Escribir N
    FinSi
  FinSi
  N ← N + 1
Fin Mientras
Fin
```

4 Diagrama de flujo





Prueba de Escritorio A = 5 B = 13

N	Divisor	Es Primo	Se muestra
5	No se divide	Si	5
6	Se divide	No	—
7	No se divide	Si	7
8	Se divide	Si	—
9	Se divide	Si	—
10	Se divide	Si	—
11	No se divide	NO	11
12	Se divide	Si	—
13	No se divide	NO	13

Mi Nota

10 Factorial.

1 Analisis.

Entradas: Numero entero n mayor o igual a 0 ingresado por teclado
Proces: verificar q n no sea negativo inicializar el acumulador factorial en 1 y el contador i en 1 mientras i ≤ n mult. el factorial por i e incrementar i en 1
Salidas: El factorial del número ingresado Si el Numero es negativo mostrar error

2 Tabla.

Objeto	Nombre	Val	Tipo
n	n	Var	entero
i	i	Var	Entero
factorial	factor	Var	Entero

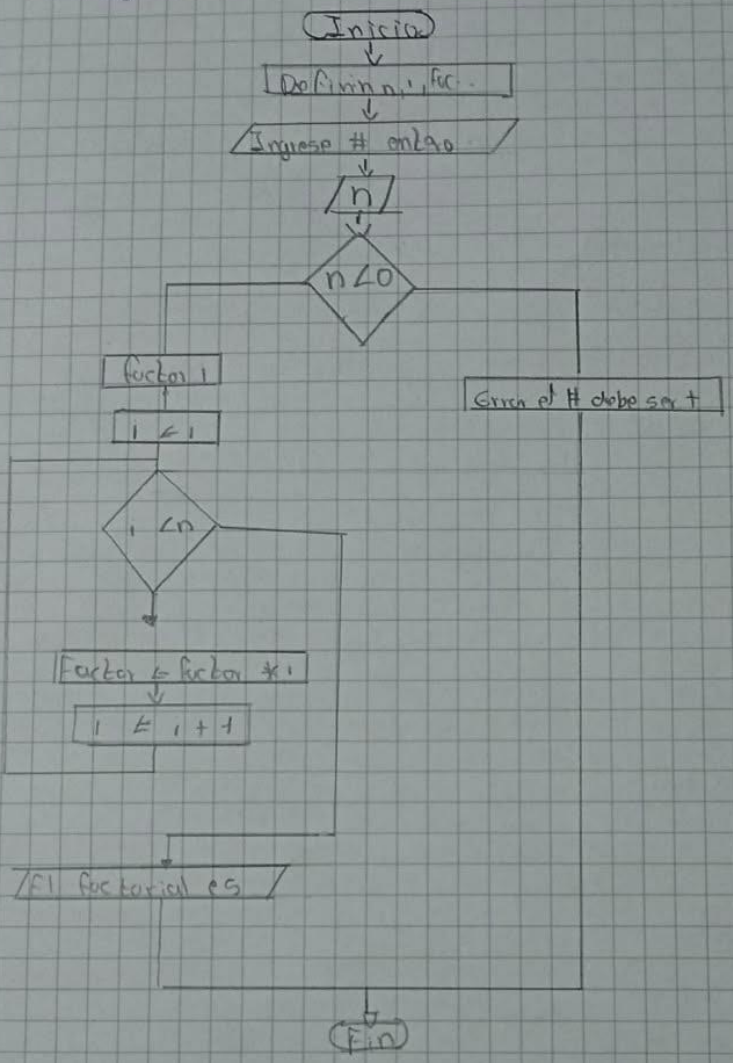
3 Seudocodigo

```
Inicio
  Definir n, i, factor Como Entero
  Escribir "Ingrese un numero entero mayor igual a 0:"
  Leer n

  Si n < 0 Entonces
     Escribir "Error: el número debe ser mayor o igual a 0"
  Sino
     Factor ← 1
     i ← 1
     Mientras i ≤ n Hacer
        Factor ← Factor * i
        i ← i + 1
     Fin mientras

     Escribir "El factorial es", factor
  FinSi
Fin
```

4. Diagrama



5. Prueba Escritorio. n=5

Iteracción	n	i	Factorial	Multiplicación	Factorial	resultado
1	5	1	1	1 · 1		1
2	5	2	2	1 · 2		2
3	5	3	2	2 · 3		6
4	5	4	6	6 · 4		24
5	5	5	24	24 · 5		120

5! = 120